

。直线(定义).

$\theta \in \mathbb{R}$

设 $x_1 \neq x_2$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中两点. 则所有满足 $y = \theta x_1 + (1-\theta)x_2$ 的向量 y 共同构成一条穿过 x_1 与 x_2 的直线.

。线段(定义).

设 $x_1 \neq x_2$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中两个点, 则所有满足 $y = \theta x_1 + (1-\theta)x_2$, $0 \leq \theta \leq 1$ 的向量 y 共同构成 x_1 与 x_2 之间的闭线段.

。仿射集合(定义).

设 $C \subseteq \mathbb{R}^n$. 若 $\forall x_1, x_2 \in C$ 都有 $\forall \theta \in \mathbb{R}$, $\theta x_1 + (1-\theta)x_2 \in C$ 则称 C 为 $\mathbb{R}^n$ 中仿射集合.

。仿射组合(定义).

设 $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}^n$, $\theta_1, \dots, \theta_k \in \mathbb{R}$. 若 $\theta_1 + \dots + \theta_k = 1$ 则称具有 $\theta_1 x_1 + \dots + \theta_k x_k$ 形式的点为 " $x_1, \dots, x_k$ 的仿射组合".

。定理: 仿射集合关于仿射组合封闭 即

任取 $k \geq 1$, 若 C 为仿射集合. $\forall x_1, \dots, x_k \in C$. $\forall \theta_1, \dots, \theta_k \in \mathbb{R}$.

有若 $\theta_1 + \dots + \theta_k = 1$ 则 $\theta_1 x_1 + \dots + \theta_k x_k \in C$.

证明: 数学归纳法. ① 对 $k=1$ 结论显然成立, 对 $k=2$, 由仿射集合的定义成立.

② 设该性质对 $k=t$ 成立, 证明该性质对 $k=t+1$ 亦成立.

取 $x_1, \dots, x_{t+1} \in C$, $\theta_1, \dots, \theta_{t+1} \in \mathbb{R}$, $\theta_1 + \dots + \theta_{t+1} = 1$

$$\sum_{i=1}^{t+1} \theta_i x_i = \left(\sum_{i=1}^t \theta_i x_i \right) + \theta_{t+1} x_{t+1} = (1 - \theta_{t+1}) \left(\sum_{i=1}^t \frac{\theta_i}{1 - \theta_{t+1}} x_i \right) + \theta_{t+1} x_{t+1}$$

由于 $\sum_{i=1}^t \frac{\theta_i}{1 - \theta_{t+1}} = 1$ 故 $\sum_{i=1}^t \frac{\theta_i}{1 - \theta_{t+1}} x_i \in C$. 由仿射集合的定义, 该性质对 $t=k+1$ 成立.

③ 由①②可知该性质对一切非负整数 k 均成立.